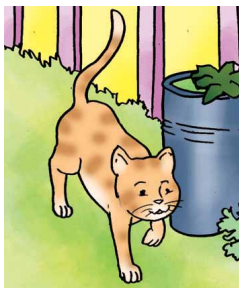


Ciri-Ciri Makhluk Hidup

Amatilah benda di sekelilingmu. Apa saja yang kamu lihat? Tentunya ada hewan, tumbuhan, mobil, rumah, motor, dan banyak lagi. Dapatkah kamu membedakan makhluk hidup dan benda tidak hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan, adalah makhluk hidup. Adapun mobil, rumah, dan motor adalah benda tidak hidup.

Coba kamu perhatikan kucing yang ada di sekitarmu. Apa saja yang dilakukan kucing tersebut?



Gambar 1.1

Kucing selalu bergerak mencari makanan.

Kucing selalu berjalan-jalan mencari makanan. Kucing lebih senang berada di tempat terbuka dibandingkan tempat yang sempit karena tidak ada udara. Kucing suka berteman dan berkelahi dengan kucing yang lain. Jika kucing jantan bertemu dengan kucing betina, kucing dapat kawin dan menghasilkan anak. Kucing suka merasa haus, karena itu kucing juga suka mencari air untuk minum. Semakin lama, tubuh kucing pun semakin besar.

Berdasarkan cerita tersebut, dapatkah kamu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki ciri-ciri bergerak, memerlukan makanan dan air, bernapas, berkembang biak, dan mengalami pertumbuhan.

Setelah kamu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, sekarang cobalah kamu lakukan kegiatan berikut ini.

Ayo, Cari Tahu 1.1

Menggolongkan Makhluk Hidup atau Benda Tidak Hidup

Tujuan

Kamu dapat menggolongkan makhluk hidup atau benda tidak hidup.

Langkah Kerja

Golongkanlah benda-benda berikut ini ke dalam makhluk hidup atau benda tidak hidup. Buatlah dalam bentuk tabel di buku latihanmu, seperti tabel berikut ini, dan berilah tanda (✓) untuk mengisinya.

Tabel Penggolongan Makhluk Hidup dan Benda Tidak Hidup

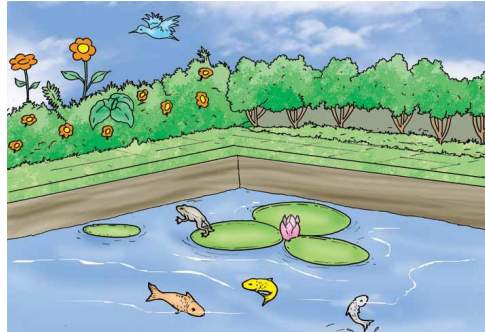
No.	Nama Benda	Makhluk Hidup	Benda Tidak Hidup
1.	Kuda	✓	...
2.	Mobil	...	...
3.	Rumah	...	...
4.	Bebek	...	...
5.	Kura-kura	...	...
6.	Ayam	...	...
7.	Kursi	...	...
8.	Meja	...	...
9.	Motor	...	...
10.	Boneka	...	...

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Benda apa saja yang termasuk makhluk hidup?
2. Mengapa benda tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup?
3. Benda apa saja yang termasuk benda tidak hidup?
4. Mengapa benda tersebut termasuk ke dalam benda tidak hidup?

1. Makhluk Hidup Bergerak

Amatilah gambar berikut ini!



Gambar 1.2
Macam-macam cara gerak hewan.

Dari Gambar 1.2 terlihat beberapa hewan, antara lain, burung, katak, dan ikan yang sedang bergerak. Bagaimanakah hewan tersebut bergerak? Burung bergerak dengan cara terbang. Jika berada di darat, burung bergerak dengan cara berjalan.

Perhatikan katak pada gambar tersebut, bagaimana cara katak bergerak? Benar, katak bergerak dengan cara melompat. Katak senang melompat di atas daun teratai.

Bagaimana dengan ikan? Seperti yang terlihat pada gambar, ikan bergerak dengan cara berenang di dalam air.

Apakah ada cara bergerak hewan yang lain selain yang disebutkan di atas? Apa contohnya?

Cara makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Manusia bergerak dengan berjalan. Adapun hewan ada yang berjalan, melompat, merayap, terbang, dan berenang.

Agar kamu lebih memahami cara gerak manusia dan hewan, Ayo lakukan kegiatan berikut ini.

Ayo, Cari Tahu 1.2

Mengamati Cara Bergerak Manusia dan Hewan

Tujuan

Kamu dapat membedakan cara gerak manusia dan hewan.

Langkah Kerja

Berikut ini terdapat gambar gerak manusia dan hewan.

Tugasmu, mengidentifikasi cara bergerak manusia dan hewan tersebut.

Kemudian, tulis di buku latihanmu seperti tabel berikut ini.

Tabel Pengamatan Cara Bergerak Manusia dan Hewan

No.	Jenis Makhluk Hidup	Cara Bergerak	Alat Gerak
1.		...	...
2.		...	...
3.		...	...
4.		...	...
5.		...	...

Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Dari hasil pengamatanmu, bagaimana cara bergerak manusia dan hewan tersebut?
2. Di antara *kelima makhluk hidup* tersebut, adakah yang cara Bergeraknya sama? Sebutkan.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 1.3

Menguncupnya daun putri malu ketika disentuh merupakan contoh gerak pada tumbuhan.

Apakah tumbuhan bergerak? Selain manusia dan hewan, tumbuhan pun bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Adakah tumbuhan putri malu di lingkungan sekitarmu? Tumbuhan putri malu akan menguncup jika disentuh daunnya. Menguncupnya daun putri malu merupakan contoh gerak tumbuhan, seperti terlihat pada Gambar 1.3. Contoh gerak tumbuhan lainnya adalah mekar dan kuncupnya bunga. Dapatkah kalian sebutkan contoh lain dari gerak tumbuhan? Diskusikan dengan temanmu.

2. Makhluk Hidup Memerlukan Makanan dan Air

Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan. Makanan berguna sebagai sumber energi. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Makhluk hidup memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Misalnya, kucing suka memakan ikan. Jika kucing diberi sayuran, kucing tidak mau makan. Sapi suka makan rumput. Jika diberi daging, sapi tidak mau makan. Manusia suka memakan nasi. Jika diberi rumput, manusia tidak mau makan.

Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda untuk memenuhi makanannya sehari-hari. Makhluk hidup ada yang suka memakan tumbuhan dan ada yang suka memakan daging. Ada juga makhluk hidup yang suka memakan daging dan tumbuhan.

Gambar 1.4 menunjukkan hewan pemakan tumbuhan yang disebut hewan *herbivora*. Contoh hewan herbivor adalah sapi, kelinci, dan kuda.



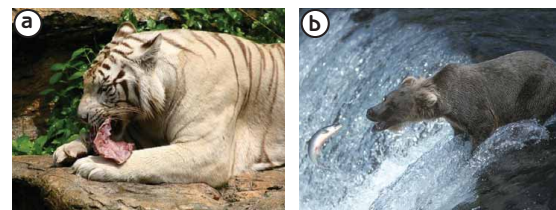
Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 1.4

Sapi termasuk kelompok hewan herbivora.

Perhatikan Gambar 1.5a. Apakah nama hewan tersebut? Sedang apakah hewan tersebut? Benar, hewan tersebut adalah harimau. Harimau sedang memakan daging. Harimau termasuk hewan pemakan daging, yang disebut hewan *karnivora*. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan karnivor lainnya? Diskusikan bersama temanmu.

Selain itu, ada juga hewan pemakan tumbuhan dan daging yang disebut hewan *omnivora*. Contoh hewan omnivor adalah beruang dan ayam. Perhatikan Gambar 1.5b.



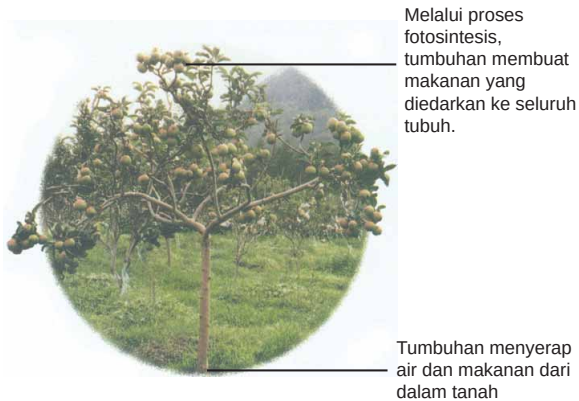
Sumber: www.crownhillpet.com; CD Image

Gambar 1.5

- a) Harimau termasuk kelompok hewan karnivora.
- b) Beruang termasuk kelompok hewan omnivora.

Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga membutuhkan minum. Tanpa makan dan minum, makhluk hidup akan mati.

Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga memerlukan makanan. Zat makanan yang diperlukan tumbuhan terdapat di dalam tanah. Zat makanan diserap melalui akar. Selain itu, tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Amatilah Gambar 1.6.



Sumber: Ensiklopedi Populer Anak, 1998



Sumber: www.falconfinancial.ie

Gambar 1.7

Tumbuhan harus disiram agar tetap tumbuh.

Fotosintesis terjadi di dalam daun yang mengandung klorofil (zat hijau daun). Daun yang mengandung klorofil ini dapat mengubah karbon dioksida (CO_2) dan air menjadi zat tepung (zat pati) dan oksigen (O_2). Proses fotosintesis itu dapat terjadi dengan bantuan cahaya matahari. Karena itu, tumbuhan harus selalu disiram dengan air dan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari.

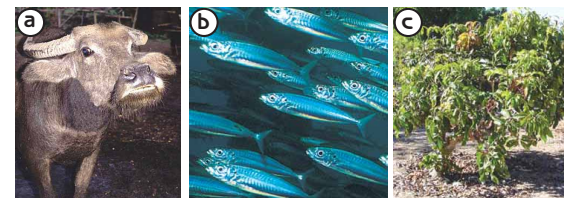
Apakah fotosintesis dapat terjadi dengan bantuan cahaya lampu? Diskusikan bersama gurumu dan temanmu.

3. Makhluk Hidup selalu Bernapas

Ciri makhluk hidup lainnya adalah bernapas. Apakah bernapas itu? Bernapas adalah menghirup udara dan mengembuskannya kembali ke lingkungan. Setiap saat kita bernapas menggunakan paru-paru. Kita menghirup udara berupa oksigen (O_2) yang masuk melalui hidung, diteruskan ke paru-paru. Kemudian, dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida (CO_2).

Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Alat pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Hewan, seperti kuda, sapi, kerbau, kucing, dan gajah, bernapas dengan paru-paru. Hewan yang hidup di air, seperti ikan, bernapas dengan insang. Amatilah Gambar 1.8a dan 1.8b.

Tumbuhan juga membutuhkan udara. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui bagian-bagian tertentu yang ada pada daun, batang, atau akar. Perhatikan Gambar 1.8c.



Sumber: CD Image

Tahukah Kamu?

Tumbuhan dapat mengurangi polusi udara di lingkungan. Hal itu disebabkan tumbuhan menyerap karbon dioksida (CO_2) untuk melangsungkan fotosintesis, dan menghasilkan oksigen (O_2) yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya.

Gambar 1.8

- Kerbau bernapas dengan paru-paru.
- Ikan bernapas dengan insang.
- Tumbuhan menyerap udara melalui bagian-bagian tertentu yang ada di daun, batang, atau akar.

Ayo, Cari Tahu 1.3

Membuktikan bahwa Tumbuhan Bernapas

Tujuan

Kamu dapat membuktikan bahwa tumbuhan bernapas. Kegiatan ini dilakukan di sekolah.

Alat dan Bahan

1. Gelas plastik bekas air mineral
2. Kantong plastik bening
3. Tanaman rumput

Langkah Kerja

1. Siapkan gelas plastik bekas air mineral.
2. Masukkan tanah ke dalam gelas plastik.
3. Tanamlah rumput ke dalam gelas plastik.
4. Kemudian, tutuplah gelas plastik dengan plastik bening. Biarkan 1-2 hari.

Jawablah pertanyaan berikut ini.

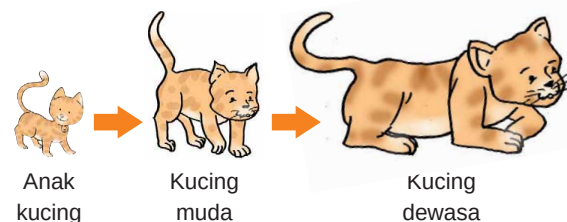
1. Apa yang terjadi dengan tanaman rumput tersebut setelah dibiarkan 1-2 hari?
2. Apa yang kamu lihat pada plastik?
3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan ini?



4. Makhluk Hidup Mengalami Pertumbuhan

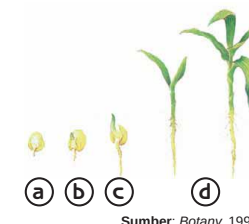
Hewan apakah yang biasanya kamu pelihara? Kucing, bukan? Kucing merupakan hewan yang banyak dipelihara orang. Tentunya kamu tahu bahwa kucing mengalami pertumbuhan. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan?

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Pada Gambar 1.9 terlihat tiga ekor kucing. Perubahan apakah yang dapat kamu amati dari gambar tersebut? Disebut apakah proses yang terlihat pada gambar tersebut?



Gambar 1.9
Pertumbuhan kucing.

Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan dimulai dari biji, tumbuh menjadi kecambah hingga tumbuh, kemudian tumbuhan dewasa, seperti yang terlihat pada Gambar 1.10.



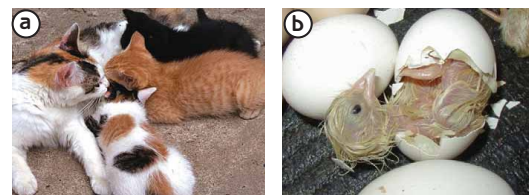
Sumber: Botany, 1995

5. Makhluk Hidup Berkembang Biak

Ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak. Artinya, makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah memperbanyak keturunan agar jenisnya tidak habis atau punah.

Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Kucing juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setelah melahirkan, kucing menyusui anaknya seperti terlihat pada Gambar 1.11a.

Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam yang sedang bertelur akan mengerami telurnya selama 21 hari. Telur yang dierami akan menetas menjadi anak ayam. Perhatikan Gambar 1.11b.



Sumber: Dokumentasi Penulis; www.jimwcoleman.com

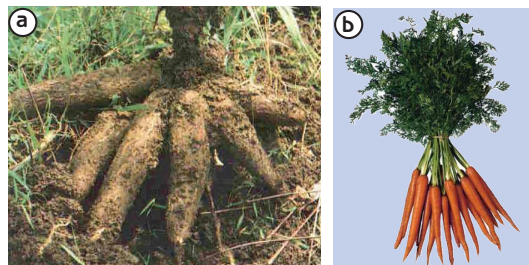
Gambar 1.11
a) Kucing melahirkan anak.
b) Telur yang menetas menjadi anak ayam.

Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak disebut beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara menghasilkan telur disebut bertelur.

Tumbuhan pun dapat berkembang biak. Padi, jagung, mangga, semangka, dan durian berkembang biak dengan biji. Biji ditanam, setelah beberapa hari akan tumbuh tunas akar, batang, dan daun. Setelah beberapa lama, biji akan tumbuh menjadi individu baru.

Apakah terdapat contoh lain selain tumbuhan yang disebutkan di atas?

Tumbuhan juga dapat berkembang biak tanpa menggunakan biji. Cara berkembang biak seperti itu menggunakan bagian tubuh induknya, seperti bagian akar, batang, atau daun. Contohnya pohon pisang yang berkembang biak dengan tunas. Singkong yang berkembang biak dengan batangnya (Gambar 1.12a), dan wortel yang berkembang biak dengan akarnya (Gambar 1.12b).



Sumber: www.sasamba.com; www.assuredproduce.co.uk

Ayo, Mengingat Kembali

Ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, mengalami pertumbuhan, dan berkembang biak.

Gambar 1.12

- Tanaman singkong yang berkembang biak dengan batang.
- Wortel yang berkembang biak dengan akarnya.

Ayo, Kerjakan 1.1

Amatilah hewan dan tumbuhan di sekitarmu.

Bagaimanakah cara hewan dan tumbuhan tersebut berkembang biak?

Untuk mengetahuinya, kamu dapat mengamatnya langsung atau mencari tahu melalui buku di perpustakaan sekolahmu.

Buatlah data cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan tersebut dalam bentuk tabel seperti di bawah ini pada buku latihanmu.

Tabel Pengamatan Cara Hewan Berkembang Biak

No.	Nama Hewan	Cara Berkembang Biak
1.	Ikan	...
2.	Kambing	...
3.	Katak	...
4.	Bebek	...
5.	Cecak	...

Tabel Pengamatan Cara Tumbuhan Berkembang Biak

No.	Nama Tumbuhan	Cara Berkembang Biak
1.	Pisang	...
2.	Jambu air	...
3.	Ubi jalar	...
4.	Rambutan	...
5.	Mangga	...

Ayo, Berlatih 1.1

Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

- Apakah perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup?
- Sebutkan cara-cara hewan berkembang biak dan berikan contohnya.

Tahukah Kamu?

Ikan, daging, dan sayuran mudah sekali membusuk. Pembusukan bahan makanan tersebut diakibatkan infeksi bakteri. Saat ini, masyarakat sudah menemukan cara untuk mencegah pembusukan makanan, yaitu dengan teknik pengasinan. Teknik pengasinan, biasanya, dilakukan pada ikan dan cumi-cumi. Bahan makanan yang diasinkan banyak digemari oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat.

B Kebutuhan Makhluk Hidup

Makhluk hidup memerlukan berbagai macam kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Kebutuhan makhluk hidup tersebut, antara lain, makanan, air, udara, cahaya matahari, dan tempat tinggal.

1. Makanan

Makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup akan mati. Melalui makanan, makhluk hidup menghasilkan energi panas sehingga tubuhnya menjadi hangat.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 1.13

Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh.



Sumber: tenagadalam.files.wordpress.com

Gambar 1.14

Air dibutuhkan oleh makhluk hidup.

2. Air

Selain makanan, makhluk hidup juga membutuhkan air. Air berfungsi agar tubuh tidak mengalami kekeringan (dehidrasi). Jika kamu haus, kamu akan mengambil minum, bukan? Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan yang sama-sama membutuhkan air.

3. Udara

Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Tanpa udara, makhluk hidup akan mati. Udara yang dibutuhkan makhluk hidup adalah udara yang bersih. Cobalah kamu tutup hidungmu selama sepuluh detik. Apa yang kamu rasakan?

4. Cahaya Matahari

Makhluk hidup membutuhkan cahaya matahari. Cahaya matahari dibutuhkan hewan dan manusia untuk menghangatkan tubuhnya, menerangi lingkungan, dan untuk mengeringkan berbagai benda. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis.

5. Tempat Tinggal

Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal. Manusia membutuhkan rumah sebagai tempat perlindungannya. Hewan dan tumbuhan pun membutuhkan tempat untuk berlindung. Tempat tinggal hewan biasa disebut kandang atau sarang. Tumbuhan menggunakan tanah dan air sebagai tempat tinggalnya.



Sumber: www.gnome.org



Sumber: nizamazakaria.blogspot.com

Gambar 1.15

Makhluk hidup memerlukan udara.



Sumber: bangalip.mnnts.com

Gambar 1.16

Cahaya matahari dibutuhkan oleh makhluk hidup.

Ayo, Mengingat Kembali

Makhluk hidup membutuhkan makanan, air, udara, cahaya matahari, dan tempat tinggal untuk hidup.

Gambar 1.17

Sarang burung digunakan sebagai tempat tinggal.

Ayo, Kerjakan 1.2

Coba kamu tulis di buku catatanmu tentang kebutuhanmu sehari-hari agar kamu dapat melangsungkan hidup dengan baik.

Ayo, Berlatih 1.2

Kerjakanlah soal-soal berikut di buku latihanmu.

1. Apakah terdapat persamaan antara kebutuhan manusia, hewan, dan tumbuhan?
2. Sebutkan kebutuhan tumbuhan yang kamu ketahui.

Ayo, Pahami

- Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup.
- Makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu dapat bergerak, membutuhkan makanan, bernapas, tumbuh, dan berkembang biak.
- Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup membutuhkan makanan, air, udara, cahaya matahari, dan tempat tinggal.

Ayo, Pelajari Kembali

Apakah kamu sudah memahami materi tentang Ciri-Ciri dan Kebutuhan Makhluk Hidup? Setelah mempelajarinya, apakah kamu menemukan kesulitan? Jika ada, diskusikan bersama teman dan gurumu.

Evaluasi Bab 1

Kerjakanlah di buku latihanmu

A. Pilihlah jawaban yang benar.

1. Di bawah ini, yang termasuk makhluk hidup ialah
 - a. itik
 - b. meja
 - c. kursi
 - d. buku
2. Di bawah ini, yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup ialah
 - a. tidak dapat bergerak
 - b. tidak dapat bernapas
 - c. memerlukan makanan dan air
 - d. tidak mengalami perubahan ukuran tubuh
3. Jika burung tidak mendapat makanan burung akan
 - a. segar
 - b. bergerak
 - c. tetap hidup
 - d. mati
4. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan beranak ialah
 - a. ayam
 - b. burung
 - c. sapi
 - d. katak
5.  Hewan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara
 - a. bertelur
 - b. bertelur dan beranak
 - c. beranak
 - d. membelah diri
6. Tumbuhan tidak perlu mencari makanan karena
 - a. tumbuhan menyimpan banyak cadangan makanan
 - b. tumbuhan tidak membutuhkan makanan
 - c. tumbuhan membuat makanan sendiri
 - d. makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan sudah ada di sekitarnya
7.  Tumbuhan pada gambar di atas berkembang biak dengan
 - a. membelah diri
 - b. biji
 - c. setek
 - d. tunas

8. Fungsi dari cahaya matahari bagi tumbuhan untuk
- menghangatkan tubuh
 - mengeringkan tubuh
 - melakukan proses fotosintesis
 - menerangi bumi
9. Manusia menghirup udara berupa
- karbon dioksida
 - oksigen
 - karbon monoksida
 - nitrogen
10. Agar tubuh tidak kekeringan, makhluk hidup membutuhkan
- udara
 - air
 - cahaya matahari
 - makanan

B. Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

- Makanan merupakan sumber ... bagi makhluk hidup.
- Manusia membutuhkan udara untuk
- Hewan membutuhkan cahaya matahari untuk
- Cara makhluk hidup mempertahankan kelestarian jenisnya dengan
- Hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah
- Contoh gerak pada tumbuhan adalah
- Contoh hewan karnivor adalah
- Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin disebut
- Anak kucing yang berubah menjadi kucing dewasa menunjukkan bahwa makhluk hidup mengalami
- Tempat tinggal dibutuhkan makhluk hidup untuk

C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

- Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan?
- Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup.
- Apa manfaat makanan dan air bagi makhluk hidup?
- Apa saja kebutuhan makhluk hidup agar dapat melangsungkan hidupnya dengan baik?
- Untuk apa makhluk hidup berkembang biak?